BLOQUE C · BIOLOGÍA CELULAR

Mitosis y meiosis

Dos formas de dividir el núcleo: una copia exacta para crecer y reparar, y una división que reparte la mitad de los cromosomas y baraja la información para formar gametos.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

C.5 El ciclo celular. Identificación de fases y mecanismos de regulación. *(solo los puntos que tratan este tema)*

1. Conocer e identificar las partes del cromosoma metafásico: cromátidas, centrómero, cinetocoro, brazos y telómeros.
2. Comprender los conceptos de haploide y diploide en relación con el número de juegos cromosómicos, asociándolos a células somáticas y gametos, así como a procesos como la meiosis y la fecundación, e identificándolos en esquemas o representaciones.

C.6.1 Identificación y reconocimiento de fases y función biológica.

1. Describir las fases de la división celular (cariocinesis y citocinesis) en células animales y vegetales.
2. Identificar los principales procesos que tienen lugar en cada fase de la mitosis y relacionarlos con su significado biológico.
3. Conocer el papel de la mitosis como mecanismo de reproducción en organismos eucariotas unicelulares y de crecimiento y renovación tisular en organismos pluricelulares.
4. Identificar los principales procesos que tienen lugar durante la meiosis, incluyendo el sobrecruzamiento y la recombinación genética, y asociarlos con su significado biológico, sin necesidad de una descripción molecular exhaustiva ni de la denominación detallada de las etapas de la profase I.
5. Diferenciar entre mitosis y meiosis en función del tipo de células que las realizan, las fases, los resultados y el significado biológico, tanto mediante esquemas o imágenes como a través de textos explicativos.

C.6.2 Necesidad biológica de la meiosis en reproducción sexual.

1. Explicar y valorar la meiosis como proceso imprescindible en la formación de gametos y en el mantenimiento del número de cromosomas de la especie.

C.6.3 Valoración de la importancia de la meiosis en la evolución de los seres vivos.

1. Valorar la importancia de la recombinación génica, la segregación cromosómica y la unión al azar de los gametos (fecundación) como fuentes de variabilidad genética y motores de la evolución biológica.

C.6.4 Desarrollo de experiencias de laboratorio para identificación de fases de mitosis y meiosis en células.

1. Identificar las distintas fases de la mitosis y la meiosis en esquemas, dibujos o fotomicrografías.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2025)

- **Describir las fases de la mitosis** (con las palabras clave de cada una) y su **significado**.
- **Citocinesis animal y vegetal**; ¿qué pasa si falla el Golgi, la actina o los microtúbulos?
- **Primera división meiótica**, diferencias **anafase I / anafase II** y **mitosis / meiosis**.
- **Identificar fases** en un dibujo (muchas veces de una célula con 2n = 4).
- **Problemas**: número de células, cromosomas, cromátidas y cantidad de ADN.

2 El cromosoma metafásico

Durante la división, la cromatina se condensa al máximo y forma los **cromosomas**. En metafase cada cromosoma tiene **dos cromátidas**, porque el ADN se replicó en la fase S.

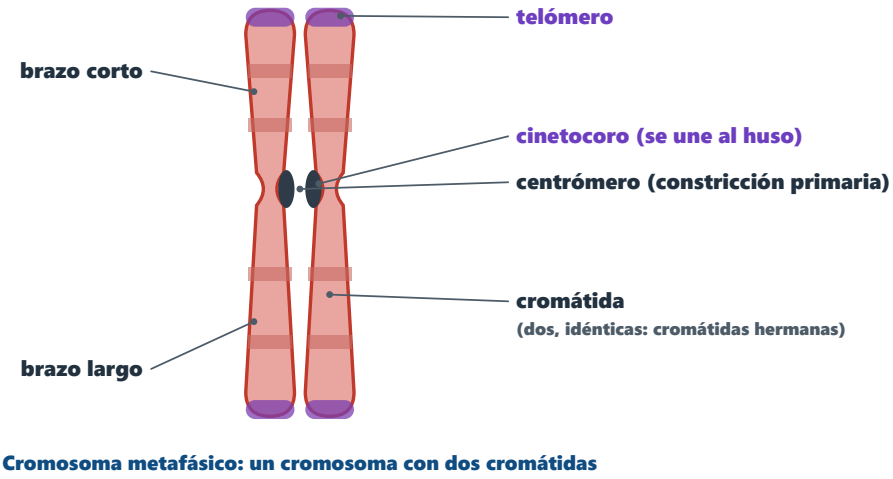


Figura 1. Partes del cromosoma metafásico.

- **Cromátidas hermanas**: las dos mitades longitudinales, **idénticas**, que **resultan de la duplicación del material genético**.
- **Centrómero** (**constricción primaria**): **estrechamiento que divide al cromosoma en dos porciones o brazos** y mantiene unidas las cromátidas.
- **Cinetocoro**: estructura proteica a cada lado del centrómero a la que **se unen los microtúbulos del huso**.
- **Brazos**: las dos porciones a cada lado del centrómero (corto y largo).
- **Telómeros**: **regiones terminales** de los cromosomas, que protegen sus extremos.

CROMOSOMA ≠ CROMÁTIDA (PAU 2021)

Tras duplicarse el ADN, ¿aumenta el número de cromosomas? **No**: los cromosomas aparecen con **dos cromátidas**, pero el **número de cromosomas sigue siendo el mismo**. Para contar cromosomas, cuenta **centrómeros**.

3 Haploide y diploide

- **Diploide (2n)**: célula con **dos juegos** de cromosomas; cada cromosoma tiene su **homólogo** (uno procede de la madre y otro del padre, con los mismos genes, aunque pueden tener alelos distintos). Son diploides las **células somáticas** de animales y plantas.
- **Haploide (n)**: célula con **un solo juego**; no hay homólogos. Son haploides los **gametos**.
- **Homólogos**: pareja de cromosomas de igual forma, tamaño y genes, uno de cada progenitor.

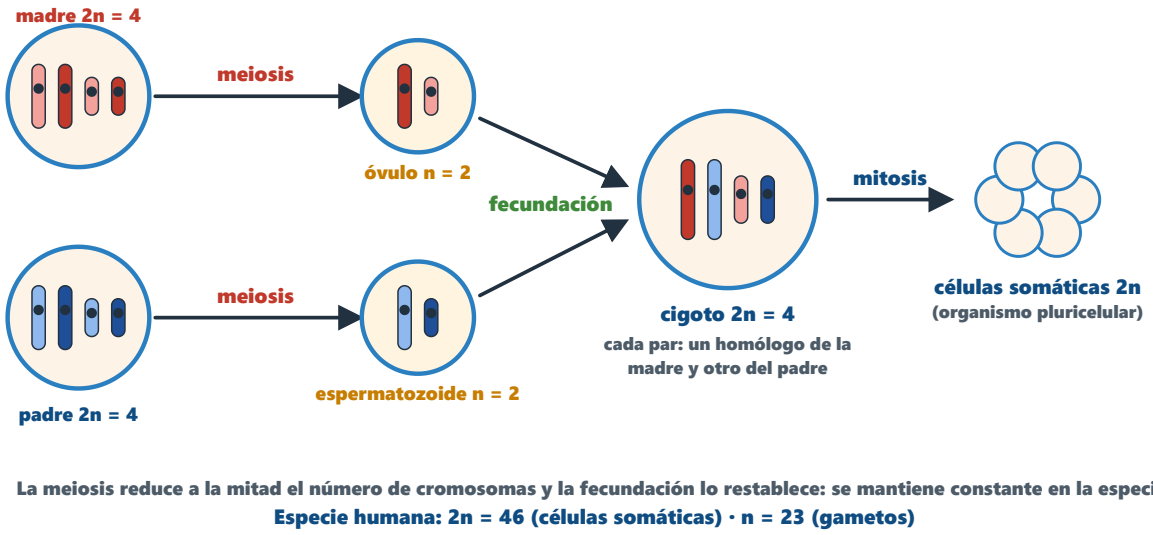


Figura 2. Meiosis, fecundación y mitosis en un organismo con 2n = 4.

La **meiosis** reduce el número de cromosomas a la mitad (2n → n) y la **fecundación** lo restablece (n + n → 2n). Así el número de cromosomas **se mantiene constante** de generación en generación. En la especie humana, **2n = 46** y **n = 23**.

4 La mitosis

La **mitosis** es la **división del núcleo** que origina **dos núcleos con idéntica información genética** a la de la célula madre. Va seguida de la citocinesis. Ocurre en las **células somáticas** de los eucariotas. Antes, en la interfase, la célula ha **duplicado su ADN** (fase S) y su centrosoma.

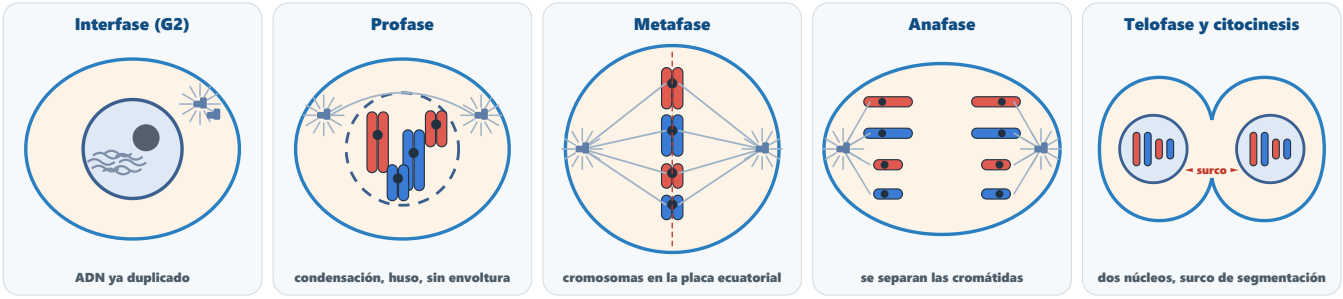


Figura 3. Fases de la mitosis en una célula animal con 2n = 4.

Fase	Qué ocurre (palabras clave de los criterios)
Profase	**Condensación de los cromosomas** (dos cromátidas); los centrosomas se separan y se forma el **huso acromático**; al final **desaparecen el nucléolo y la envoltura nuclear** y los microtúbulos se unen a los cinetocoros.
Metafase	**Máxima condensación**; los cromosomas se colocan en la **placa ecuatorial**, unidos por los centrómeros a los **microtúbulos cinetocóricos** (cada cromátida mira a un polo).
Anafase	**Separación de los centrómeros** y las **cromátidas hermanas emigran hacia los polos** por **acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos**.
Telofase	Los cromosomas llegan a los polos y se **descondensan**; **reaparecen el nucléolo y la envoltura nuclear**. Suele empezar la citocinesis.

ORDENAR PROCESOS (PAU 2012)

Condensación de la cromatina → desintegración de la envoltura → ordenación en el plano ecuatorial → migración de cromátidas a los polos → descondensación. Es decir: **d – c – b – a – e**.

5 La citocinesis

La **citocinesis** es la **separación física (división) del citoplasma** en dos células hijas. Empieza al final de la mitosis (en anafase o telofase).

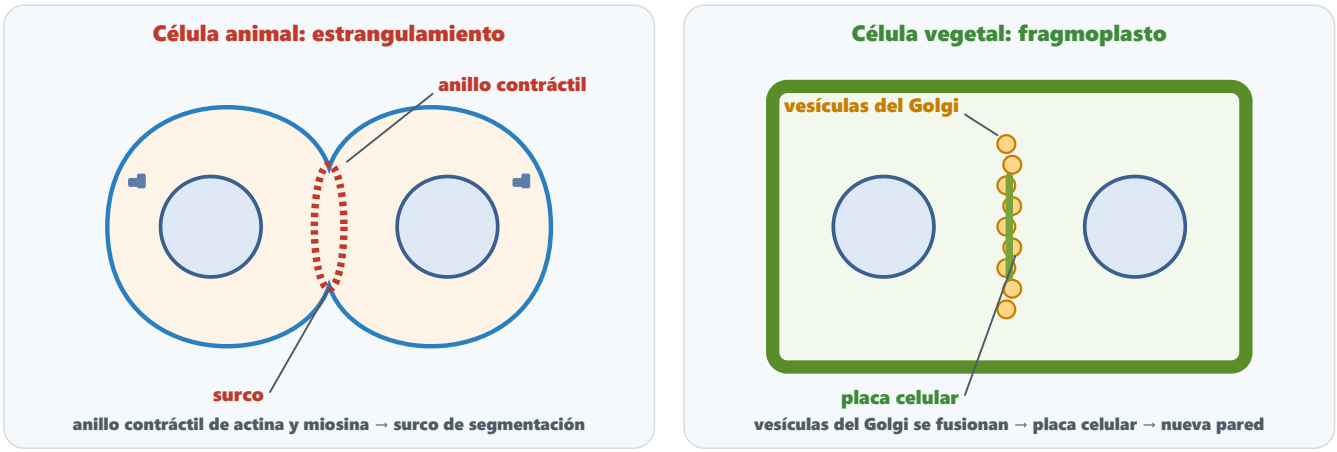


Figura 4. Citocinesis animal y vegetal.

	Célula animal	Célula vegetal
Citocinesis	Por **estrangulamiento**: un **anillo contráctil** de **filamentos de actina y miosina** bajo la membrana forma el **surco de segmentación**	Por **fragmoplasto**: **vesículas del complejo de Golgi** se fusionan en el plano ecuatorial y forman la **placa celular**, que origina la nueva pared
Huso	Con **centriolos** y áster	**Sin centriolos** ni áster (sí se forma huso: lo organizan otros centros organizadores de microtúbulos)

CUIDADO CON UN ERROR FRECUENTE

Las células vegetales **sí forman huso acromático** y lo necesitan para separar los cromosomas; lo que no tienen es centriolos ni áster.

INHIBIDORES Y DIVISIÓN (MUY FRECUENTE)

- Sin **microtúbulos** (colchicina, taxol...): **no se forma (o no funciona) el huso mitótico** y no hay división.
- Sin **filamentos de actina**: no hay citocinesis animal, porque la actina forma el **anillo contráctil**.
- Sin **vesículas del Golgi**: las **vegetales** no completan la citocinesis (no hay fragmoplasto) y quedan en telofase; las **animales no se afectan**.
- Sin **ATP** (inhibida la cadena respiratoria): falta energía para la división. Sin **ribosomas**: **no se sintetizan las proteínas** necesarias.
- Sin citocinesis, una célula 2n = 10 da **una única célula** con **4n = 20** cromosomas de **una cromátida** (binucleada).

6 Significado biológico de la mitosis

- Produce **células hijas con idéntica información genética** que la progenitora (mismo número y tipo de cromosomas).
- En **unicelulares** eucariotas: **reproducción asexual** (cada división da dos individuos).
- En **pluricelulares**: **desarrollo embrionario** y **crecimiento**, **renovación (recambio) celular** y **reparación de tejidos**.

7 La meiosis

La **meiosis** es una división de las **células de la línea germinal** que, mediante **dos divisiones sucesivas** sin replicación del ADN entre ellas, produce **cuatro células haploides** genéticamente distintas. En animales origina los gametos.

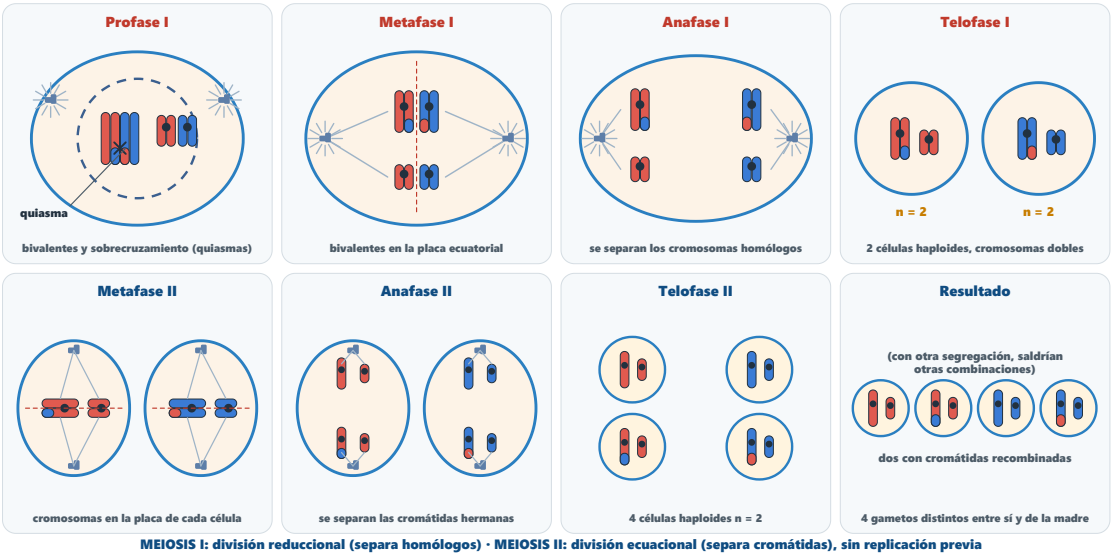


Figura 5. Meiosis en una célula con 2n = 4. Rojo: cromosomas de origen materno; azul: paterno.

Meiosis I: división reduccional

Fase	Qué ocurre
Profase I	**Condensación**; **apareamiento de los cromosomas homólogos** gen a gen formando **bivalentes o tétradas** (cuatro cromátidas); **sobrecruzamiento**: intercambio de fragmentos entre **cromátidas no hermanas** de los homólogos (**recombinación**), visible como **quiasmas**; desaparecen la envoltura y el nucléolo; se forma el huso. Las directrices no exigen los nombres de sus etapas.
Metafase I	Los **bivalentes** se sitúan en el **plano ecuatorial**: cada homólogo mira a un polo.
Anafase I	Los microtúbulos **separan los cromosomas homólogos** (cada uno con sus **dos cromátidas**) hacia **cada polo**. El reparto de los cromosomas maternos y paternos es **al azar** (**segregación**).
Telofase I	**Descondensación** y **reaparición de la envoltura**; en cada polo queda el **número haploide**. Citocinesis: dos células haploides con cromosomas de dos cromátidas.

Entre ambas divisiones hay una breve **intercinesis**, **sin replicación** del ADN.

Meiosis II: división ecuacional (como una mitosis)

- **Profase II**: breve; se condensan los cromosomas y se forma el huso.
- **Metafase II**: los cromosomas (de dos cromátidas) en la placa ecuatorial de cada célula.
- **Anafase II**: se separan las **cromátidas hermanas** hacia los polos.
- **Telofase II**: se forman los núcleos; tras la citocinesis hay **cuatro células haploides** con cromosomas de una cromátida.

LA DIFERENCIA QUE MÁS CAE

En **anafase I** se separan **cromosomas homólogos** (de dos cromátidas); en **anafase II** (y en la anafase mitótica), **cromátidas hermanas**.

8 Significado de la meiosis y variabilidad genética

- **Reducción cromosómica** ligada a la **reproducción sexual**: produce **células haploides** y, tras la fecundación, el cigoto recupera la dotación diploide; así **se mantiene el número de cromosomas de la especie**.
- **Fuente de variabilidad genética** para la **evolución**:
  - **Recombinación** (profase I): **intercambio de segmentos entre cromosomas homólogos** → **nuevas combinaciones de alelos** en un mismo cromosoma.
  - **Segregación cromosómica** (anafase I, y anafase II): **reparto al azar de los cromosomas maternos y paternos** → con n pares, 2^n combinaciones posibles (en humanos, $2^{23} \approx 8{,}4$ millones).
  - Y después, la **fecundación**: unión al azar de los gametos.

Ver también el tema de mutaciones y variabilidad.

POR QUÉ NO TODAS LAS CÉLULAS HACEN MEIOSIS (PAU 2010)

Porque la meiosis **reduce el número de cromosomas**: si la hicieran las células somáticas, que no se fusionan con otras, cada división supondría una **pérdida de material genético**. Solo la necesitan las células de la **línea germinal**, que forman gametos.

¿IGUALES O DISTINTAS?

- Los descendientes de una tenia que se autofecunda **no** tienen el mismo genotipo: sus gametos se forman por **meiosis**, con **recombinación y segregación al azar** (PAU 2021).
- ¿Puede un cromosoma tener cromátidas hermanas distintas? En la meiosis, **sí**, por la **recombinación**; en la mitosis, **no** (salvo una mutación al replicarse).

9 Mitosis frente a meiosis

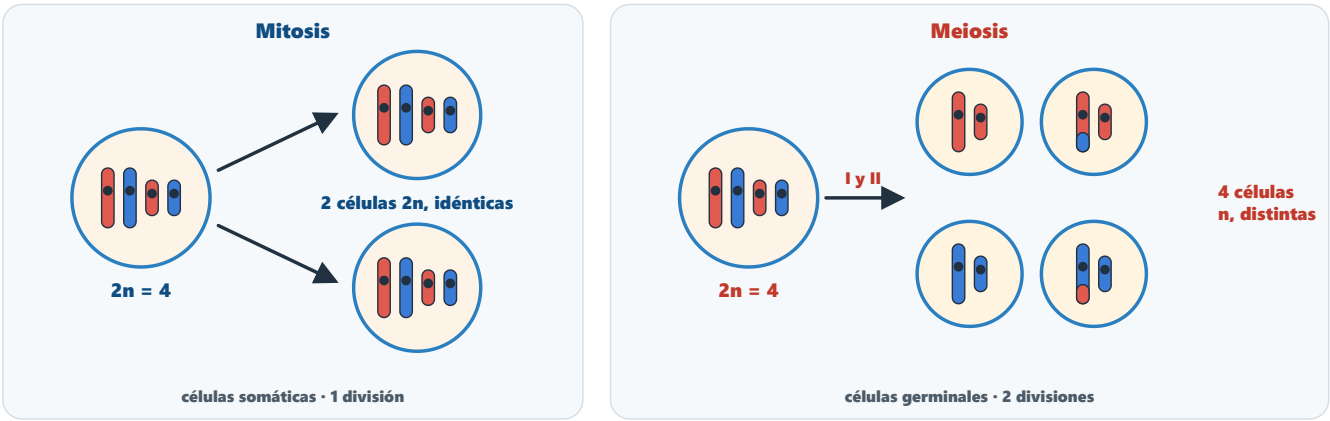


Figura 6. Resultado de cada tipo de división.

	Mitosis	Meiosis
Células	**Somáticas**	**Germinales** (línea germinal)
Número de divisiones	Una	Dos
Apareamiento de homólogos (**bivalentes**)	No	Sí (profase I)
Recombinación	No	Sí
En anafase se separan…	Cromátidas hermanas	Anafase I: **homólogos**; anafase II: cromátidas
Resultado	**Dos células hijas idénticas** a la madre (2n → 2n)	**Cuatro células haploides** con **distinta información genética** (2n → n): **reducción del número de cromosomas**
Significado	Reproducción asexual, crecimiento, renovación	Reproducción sexual (gametos) y variabilidad

10 Problemas: cromosomas, cromátidas y ADN

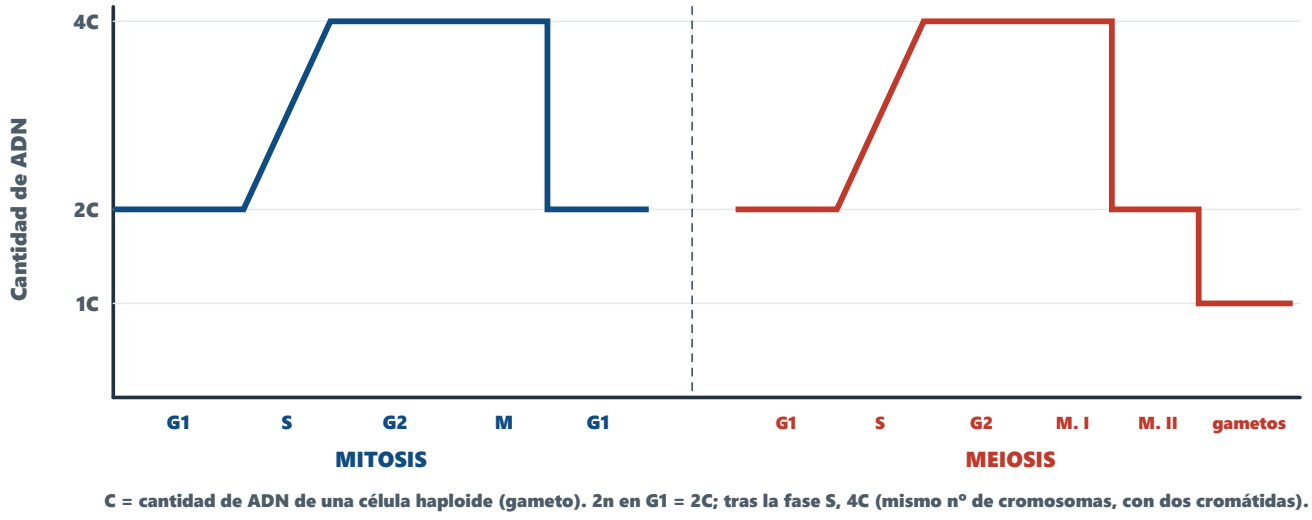


Figura 7. Cantidad de ADN a lo largo de un ciclo con mitosis y de la meiosis.

REGLAS PARA NO FALLAR

- Nº de **cromosomas** = nº de **centrómeros**. Nº de **cromátidas** = cromosomas × 2 si están duplicados.
- En **anafase** (mitótica o II) cada cromátida separada cuenta ya como cromosoma: se duplica el número de cromosomas en la célula hasta que se divide.
- Tras la **meiosis I**: n cromosomas de dos cromátidas (la mitad de ADN que en G2). Tras la **meiosis II**: n cromosomas de una cromátida (la cuarta parte).

Ejemplo en la especie humana (n = 23)

Etapa	Cromosomas	Cromátidas	ADN
G1	46	46	2C
G2, profase y metafase mitótica	**46**	**92**	4C
Anafase mitótica	92	92	4C
Profase I	**46**	**92**	4C
Anafase I (en la célula)	**46**	**92**	4C
Profase II	**23**	**46**	2C
Anafase II (en la célula)	**46**	**46**	2C
Gameto	23	23	1C

PROBLEMAS TIPO RESUELTOS

- Una célula se divide **dos veces por mitosis** y sus descendientes por **meiosis**: **16 células** (4 × 4), **distintas de la progenitora** (reducción) y **entre sí** (recombinación y segregación).
- Célula animal con **cuatro pares** de cromosomas: mitosis y luego meiosis de cada hija → **8 células**; tras la mitosis **2n = 8**, tras la meiosis **n = 4**.
- Célula en G2 con 20 pares de cromosomas y 8×10^{-6} g de ADN: tras la meiosis I, **20 cromosomas** (no 20 pares) y **4×10^{-6} g**; tras la meiosis II, 20 cromosomas de una cromátida y **2×10^{-6} g**.

11 Cómo identificar la fase en una imagen

Si ves...	Es...
Núcleo con envoltura y nucléolo, cromatina sin cromosomas visibles	**Interfase**

Si ves...	Es...
Cromosomas condensados dentro del núcleo, envoltura desapareciendo	Profase (si van **en parejas de homólogos**, con quiasmas: **profase I**)
Cromosomas sueltos en una sola fila en el ecuador	**Metafase** mitótica (o metafase II, si son n cromosomas sin homólogos)
Parejas de homólogos (bivalentes) en el ecuador	**Metafase I**
Cromosomas de **dos cromátidas** desplazándose a los polos	**Anafase I**
Cromátidas sueltas (una cromátida) hacia los polos	Anafase mitótica (2n en cada polo) o **anafase II** (n en cada polo)
Dos núcleos que se reorganizan, surco o placa celular	Telofase y citocinesis

¿ANIMAL O VEGETAL?

Animal: **centriolos** (ásteres), **sin pared celular**, **anillo contráctil** / surco. **Vegetal**: **pared celular**, **sin centriolos** ni áster, **fragmoplasto** (placa celular).

En el laboratorio se suelen observar las fases de la mitosis en el ápice de raíces de cebolla (zona de crecimiento activo), teñidas con orceína acética; para la meiosis se usan anteras de flores jóvenes o testículos, porque solo allí hay células germinales.

12 Así se pregunta en la PAU

PAU 2021 · Junio (y 2013-2015) **2 puntos**

a) Defina mitosis y citocinesis [0,4]. b) Describa las etapas de la mitosis [1,2]. c) Explique la importancia de la mitosis para los eucariotas unicelulares y pluricelulares [0,4].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) Mitosis: **división del núcleo** que origina **dos núcleos con idéntica información genética** a la de la célula madre. Citocinesis: **división del citoplasma**.

b) **Profase**: condensación de los cromosomas, formación del huso, desaparición del nucléolo y de la envoltura. **Metafase**: cromosomas en la **placa ecuatorial**. **Anafase**: **separación de las cromátidas hermanas** hacia los polos. **Telofase**: descondensación y **reorganización de la envoltura nuclear** y los nucléolos.

c) En unicelulares, mecanismo de **reproducción asexual**; en pluricelulares, necesaria para el **desarrollo embrionario**, el **crecimiento** y la **reparación de tejidos**.

PAU 2022 · Junio (y 2010) **2 puntos**

a) Explique las etapas de la interfase [0,6]. b) Nombre las fases de la mitosis en orden [0,4]. c) Defina citocinesis [0,5]. d) Diferencias entre la citocinesis animal y vegetal [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **G1**: síntesis de compuestos para **crecer** y aumentar los orgánulos. **S**: **replicación del ADN**. **G2**: la célula **se prepara para la mitosis**. b) **Profase, metafase, anafase y telofase**. c) **División en dos del citoplasma**. d) Animales: **anillo contráctil** y **surco de segmentación**; vegetales: **fragmoplasto** y **placa celular**.

PAU 2013 (y 2012) **2 puntos**

Explique la primera división meiótica [1,5]. Indique la importancia biológica de la meiosis [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Profase I: condensación, **apareamiento de homólogos (bivalentes)**, **recombinación (quiasmas)**, desaparece la envoltura. Metafase I: **homólogos en el plano medio**. Anafase I: se **separan los cromosomas homólogos** hacia cada polo. Telofase I: descondensación y **reaparición de la envoltura**.
>
> Importancia: produce **células haploides** (dotación correcta del cigoto) y **aumenta la variabilidad genética**.

PAU 2018 · Septiembre (y 2015) **2 puntos**

a) Cuatro diferencias entre la división mitótica y la meiótica [1]. b) ¿Por qué es importante la meiosis para la reproducción sexual y la variabilidad? [0,5] c) Diferencia fundamental entre anafase I y anafase II [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Número de divisiones**, **recombinación**, **separación de cromosomas homólogos**, **existencia de bivalentes**, **reducción del número de cromosomas** (cuatro).
>
> b) **Reduce el número de cromosomas a la mitad** en los gametos y **mantiene el número de la especie**; genera variabilidad mediante la **recombinación** y la **segregación cromosómica**.
>
> c) En anafase I se separan los **cromosomas homólogos**; en anafase II, las **cromátidas hermanas**.

PAU 2024 · Titular B **2 puntos**

a) Significado biológico de la meiosis [0,8]. b) Cómo influyen en la variabilidad la recombinación [0,6] y la segregación cromosómica [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Reducción cromosómica** ligada a la **reproducción sexual** y **fuente de variabilidad** para la **evolución**. b) Recombinación: **intercambio de segmentos entre cromosomas homólogos** (nuevas combinaciones de alelos). Segregación: **reparto al azar de los cromosomas maternos y paternos** (2^n combinaciones de gametos).

PAU 2014 · Modelo **2 puntos**

Compare mitosis y meiosis en: a) tipos de células [0,5]; b) anafase mitótica y anafase I [1]; c) resultado [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Somáticas (mitosis)** y **germinales (meiosis)**. b) Anafase mitótica: **separación de cromátidas hermanas** hacia polos opuestos. Anafase I: cada **mitad de la tétrada** va a un polo: **no se separan cromátidas sino cromosomas de dos cromátidas**. c) Mitosis: **dos células hijas idénticas**. Meiosis: **cuatro células haploides** con **distinta información genética**.

PAU 2015 **1 punto**

Si en las células humanas n = 23, ¿cuántos cromosomas y cuántas cromátidas hay en: a) profase I; b) profase II; c) anafase I; d) anafase II; e) metafase mitótica?

▼ **Ver respuesta modelo**

> Cromosomas: a) **46**; b) **23**; c) **46**; d) **46**; e) **46**. Cromátidas: a) **92**; b) **46**; c) **92**; d) **46**; e) **92**.

PAU 2023 · Junio (y 2016) **1 punto**

Una célula animal con cuatro pares de cromosomas sufre una mitosis y cada célula hija, una meiosis. a) ¿Cuántas células se producen? [0,5] b) ¿Qué dotación tienen tras cada división? [0,5]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **8 células**: la mitosis da **2** y la meiosis de cada una da **4**. b) Tras la mitosis, **2n = 8** (se mantiene); tras la meiosis, **n = 4**, por la **separación de los cromosomas homólogos**.

PAU 2024 · Reserva B **1 punto**

A células vegetales y animales en división se les añade un compuesto que inhibe la formación de vesículas del Golgi. a) ¿Afectará igual a ambas? [0,5] b) Si la división dura 20 min y el ciclo 60 min, ¿en qué fase estarán 30 min después? [0,5]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **No**: en las vegetales se **bloquea la citocinesis** porque faltan las **vesículas del Golgi que forman el fragmoplasto**; en las animales **no afecta**, pues la citocinesis es por **estrangulamiento**. b) Vegetales: en **telofase**, sin poder terminar; animales: en **interfase**, porque ya la han completado.

PAU 2022 · Reserva julio · 1 punto

En una célula animal en división se usan cuatro sustancias que inhiben: 1) la formación de microtúbulos; 2) la cadena de transporte de electrones; 3) la formación de filamentos de actina; 4) los ribosomas. Explique un efecto de cada una sobre la división [1].

▼ Ver respuesta modelo

> 1: **no se forma el huso mitótico**. 2: **no se produce ATP** y falta energía. 3: **no hay citocinesis**, porque la actina forma el **anillo contráctil**. 4: **no se sintetizan las proteínas** necesarias para la división.

PAU 2022 · Reserva junio · 1 punto

Para estudiar la meiosis se dispone de células de piel, riñón, intestino delgado y testículo. a) ¿Cuáles son las adecuadas? [0,5] b) ¿Y para estudiar la mitosis? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) Las del **testículo**: son **células germinales** que forman gametos por **meiosis**. b) Las de **piel, riñón e intestino**, **células somáticas** que se dividen por **mitosis**.

PAU 2017 · Reserva A · 1 punto · Con imagen

Una figura muestra una célula 2n = 4 con parejas de homólogos (alelos A/a y B/b) en el plano ecuatorial. a) Tipo de división [0,2]. b) Fase [0,2]. c) Nombre de 1 (cromosoma), 2 (centriolo) y 3 (fibras) [0,3]. d) Tipo de célula [0,1]. e) Número de células resultantes y de cromosomas de cada una [0,2].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Meiosis**. b) **Metafase I**. c) 1: **cromosoma**; 2: **centrosoma o centriolo**; 3: **fibras del huso acromático**. d) **Célula germinal**. e) **Cuatro células** con **dos cromosomas**.

PAU 2025 · Asturias · 0,5 puntos

¿En qué proceso y fase está una célula en la que los cromosomas homólogos, formados por dos cromátidas, se desplazan hacia polos opuestos?

▼ Ver respuesta modelo

> En la **anafase I de la meiosis**: se separan los **homólogos completos, cada uno con sus dos cromátidas** (en la mitosis se separan cromátidas).

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto · Laboratorio

En una práctica se observan al microscopio células del ápice de la raíz de cebolla teñidas. La mayoría de las células se ven en interfase y solo unas pocas en división. a) ¿Por qué se usa el ápice de la raíz? [0,4] b) ¿Por qué hay tantas células en interfase? [0,3] c) ¿Qué estructura se verá en la telofase que no aparecería en una célula animal? [0,3]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Porque es una zona de crecimiento con muchas células dividiéndose por mitosis. b) Porque la interfase es la etapa más larga del ciclo celular; la división dura poco, así que en un instante dado pocas células están en ella. c) La placa celular (fragmoplasto), formada por vesículas del Golgi, que da lugar a la nueva pared entre las dos células hijas.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

Una especie tiene 2n = 6. a) Dibuje una célula en metafase mitótica y otra en metafase I [0,6]. b) ¿Cuántas combinaciones distintas de cromosomas maternos y paternos pueden tener sus gametos, sin contar la recombinación? [0,4]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Metafase mitótica: seis cromosomas de dos cromátidas alineados de uno en uno en el plano ecuatorial. Metafase I: tres parejas de homólogos (bivalentes) en el plano ecuatorial, cada homólogo mirando a un polo. b) $2^3 = 8$ combinaciones, por la segregación al azar de cada par de homólogos.

13 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué es el cinetocoro? **Ver**

> La estructura del centrómero a la que se unen los microtúbulos del huso.

2. ¿Qué es una célula haploide? Pon un ejemplo. **Ver**

> La que tiene un solo juego de cromosomas (n): un gameto.

3. ¿En qué fase desaparece la envoltura nuclear? ¿Y en cuál reaparece? **Ver**

> En la profase; en la telofase.

4. ¿Qué se separa en la anafase mitótica? **Ver**

> Las cromátidas hermanas.

5. ¿Cómo se produce la citocinesis en una célula vegetal? **Ver**

> Por fragmoplasto: las vesículas del Golgi forman la placa celular.

6. Cita dos funciones de la mitosis en un pluricelular. **Ver**

> Crecimiento, renovación celular y reparación de tejidos.

7. ¿Qué es un bivalente? **Ver**

> Pareja de cromosomas homólogos apareados en la profase I (cuatro cromátidas).

8. ¿Qué es un quiasma? **Ver**

> El punto donde se ha producido el sobrecruzamiento entre cromátidas de homólogos.

9. ¿Por qué la meiosis I es reduccional? **Ver**

> Porque separa los homólogos: cada célula hija recibe un juego (n).

10. ¿Hay replicación del ADN entre la meiosis I y la II? **Ver**

> No.

11. ¿Cuántas cromátidas hay en una célula humana en metafase mitótica? **Ver**

> 92 (46 cromosomas de dos cromátidas).

12. ¿Qué dos procesos de la meiosis generan variabilidad? **Ver**

> La recombinación (profase I) y la segregación al azar de los homólogos (anafase I).

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.